Informe de análisis y diseño del sistema de información

Hospital Universitario Queremos Vivir

AIEP | PRUEBA PARCIAL

MÓDULO: TALLER DE DISEÑO DE SISTEMAS | ISI601

Nombre estudiante : Javier Alejandro Pizarro Apablaza	Docente: Hugo Gutiérrez
Carrera: INGENIERÍA DE EJECUCIÓN EN INFORMÁTICA MENCIÓN, DESARROLLO DE SISTEMAS-PROGRAMA	Jornada: PEV | Sección: **4722**
Fecha: 23-10-2026	Puntaje total: 100 | Exigencia: 60 %

Indice

1. Introducción 2

2. Objetivos 3

2.1. Objetivo general 3

2.2. Objetivos específicos 3

3. Requerimientos del sistema 3

3.1. Requerimientos funcionales 4

3.2. Requerimientos no funcionales 4

4. Caso de uso: asignar cama a un paciente 5

4.1. Descripción general 5

4.2. Especificación del caso de uso 5

4.3. Flujo principal 5

4.4. Flujo alternativo 6

..... 0

5.2. Capas de la arquitectura 0

5.3. Módulos funcionales 1

5.4. Ejemplo de comunicación entre módulos 1

6. Modelo conceptual de datos 0

6.1. Descripción del modelo 0

6.2. Entidades y atributos 0

6.3. Relaciones entre las entidades 0

6.4. Reglas de integridad de los datos 2

7. Propuesta de interfaz de usuario 0

7.1. Descripción de la pantalla de ingreso 0

7.2. Campos de la interfaz 0

7.3. Botones y acciones principales 1

8. Diagrama de flujo de datos (DFD): proceso de admisión 0

8.2. Elementos del flujo de datos 0

8.3. Secuencia del flujo 0

9. Seguridad e integridad de la información 1

9.1. Control de acceso basado en roles 1

9.2. Medidas de seguridad propuestas 1

9.3. Prevención de asignaciones duplicadas de camas 2

9.4. Ejemplo de funcionamiento 2

10. Conclusiones 3

1. Introducción

El presente informe tiene como propósito describir el análisis y diseño de una propuesta de sistema de información para el Hospital Universitario Queremos Vivir. La propuesta busca organizar y facilitar los principales procesos administrativos y clínicos del establecimiento, mediante una solución que permita gestionar los ingresos de pacientes, la asignación de camas, la atención sanitaria, la farmacia, la alimentación de los pacientes y los procesos de facturación y cobro.

La necesidad de contar con un sistema integrado surge de la importancia de mantener la información hospitalaria organizada, actualizada y disponible para el personal autorizado. Una gestión adecuada de estos datos permite reducir errores operativos, evitar duplicidades, mejorar la coordinación entre las distintas áreas y contribuir a una atención más eficiente.

El diseño considera tanto los requerimientos funcionales, relacionados con las acciones que debe realizar el sistema, como los requerimientos no funcionales, vinculados con aspectos como la seguridad, la confidencialidad y la facilidad de uso. Además, se presenta una propuesta de arquitectura, un modelo conceptual de datos, un prototipo de interfaz y mecanismos de control para resguardar la información y evitar inconsistencias durante la operación.

Es importante señalar que las tecnologías específicas de implementación todavía no se encuentran definidas. Por ello, los elementos técnicos descritos en este informe corresponden a una propuesta de diseño y no a funcionalidades que ya estén implementadas.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar una propuesta de sistema de información para el Hospital Universitario Queremos Vivir que permita integrar y organizar sus principales procesos administrativos y clínicos, manteniendo la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar los principales requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
- Describir un caso de uso relacionado con el ingreso de pacientes y la asignación de camas.
- Proponer una arquitectura organizada en capas y módulos funcionales.
- Definir un modelo conceptual de datos que represente las principales entidades hospitalarias y sus relaciones.
- Diseñar una propuesta de interfaz para registrar ingresos y asignar camas.
- Representar el flujo básico de información entre los usuarios y el sistema.
- Establecer medidas de seguridad y validación que permitan controlar el acceso a los datos y prevenir la asignación duplicada de camas.

3. Requerimientos del sistema

Los requerimientos permiten establecer las funcionalidades que debe ofrecer el sistema y las condiciones que debe cumplir para responder adecuadamente a las necesidades del hospital. Para este diseño se consideran requerimientos funcionales asociados a los procesos operativos y requerimientos no funcionales relacionados con la seguridad y la usabilidad.

3.1. Requerimientos funcionales

Código	Nombre del requerimiento	Descripción	Área responsable
RF-01	Gestión de admisión	El sistema debe permitir registrar el ingreso de pacientes, consultar la disponibilidad de camas y asignar una cama disponible dentro de la unidad funcional correspondiente. También debe registrar la información de salida cuando corresponda.	Admisión
RF-02	Gestión de atención sanitaria	El sistema debe permitir que el personal sanitario autorizado consulte y actualice la historia clínica de los pacientes, incorporando diagnósticos, exámenes, tratamientos y otros antecedentes relacionados con la atención.	Atención sanitaria
RF-03	Gestión de farmacia	El sistema debe permitir gestionar las prescripciones médicas, revisar contraindicaciones relevantes, registrar la dispensación de medicamentos y controlar las existencias disponibles.	Farmacia
RF-04	Gestión de cobros	El sistema debe permitir generar facturas, registrar pagos totales o parciales, consultar saldos pendientes y mantener actualizada la información financiera asociada a cada paciente.	Cobros

3.2. Requerimientos no funcionales

Código	Nombre	Descripción	Importancia
RNF-01	Seguridad y confidencialidad	El sistema debe restringir el acceso a la información de acuerdo con los roles y responsabilidades de cada usuario. Los datos clínicos solo deben estar disponibles para el personal autorizado.	Alta
RNF-02	Usabilidad	La interfaz debe presentar las opciones y los campos de forma clara, ordenada e intuitiva, facilitando el uso del sistema y	Alta

		reduciendo los errores durante el registro y la consulta de información.	

Estos requerimientos constituyen una base inicial para el diseño. En una etapa posterior, sería conveniente definir criterios verificables para evaluar su cumplimiento, como las reglas específicas de permisos, los campos obligatorios y las validaciones que debe ejecutar cada proceso.

4. Caso de uso: asignar cama a un paciente

4.1. Descripción general

El caso de uso CU-01: Asignar cama a un paciente representa el proceso mediante el cual el personal de admisión registra un ingreso y asigna una cama disponible al paciente dentro de una unidad funcional determinada.

Este proceso es relevante porque la disponibilidad de camas debe mantenerse actualizada. Una asignación incorrecta puede generar conflictos operativos, dificultar la planificación hospitalaria y producir inconsistencias en los registros de ingreso.

4.2. Especificación del caso de uso

Elemento	Descripción
Código	CU-01
Nombre	Asignar cama a un paciente
Actor principal	Personal de admisión
Objetivo	Registrar el ingreso del paciente y asignarle una cama disponible en la unidad funcional correspondiente.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para gestionar ingresos. El paciente debe estar identificado y se debe conocer la unidad funcional de destino.
Postcondiciones	El ingreso queda registrado, la cama se asocia al paciente y su estado se actualiza para indicar que está ocupada.
Resultado esperado	El sistema confirma el ingreso y muestra la información de la cama asignada.

4.3. Flujo principal

Paso	Acción del actor o del sistema
1	El usuario de admisión accede al módulo de ingresos.
2	Busca al paciente mediante su documento de identificación o registra sus datos si corresponde.
3	El sistema valida la información ingresada y comprueba que el paciente esté correctamente identificado.

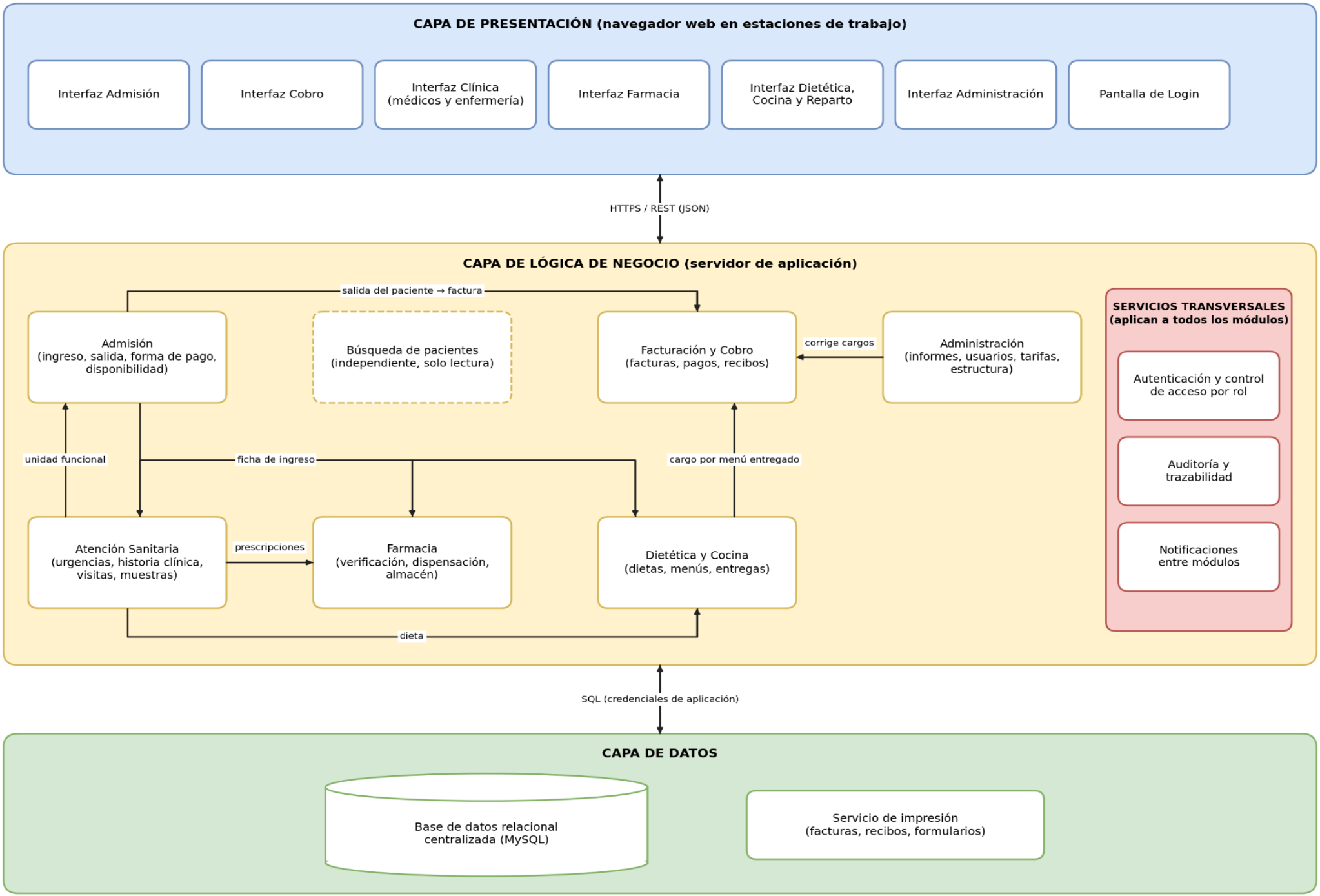
4	El usuario selecciona la unidad funcional a la que será destinado el paciente.
5	El sistema consulta y muestra las camas disponibles en esa unidad.
6	El usuario selecciona una cama que se encuentre disponible.
7	El sistema vuelve a comprobar que la cama continúe libre antes de confirmar la operación.
8	El sistema registra el ingreso, asocia la cama al paciente y actualiza su estado.
9	Finalmente, el sistema presenta un mensaje de confirmación con los datos del ingreso y la cama asignada.

4.4. Flujo alternativo

Si el sistema detecta que no existen camas disponibles en la unidad seleccionada, debe informar la situación al usuario y evitar que se complete la asignación. El personal de admisión podrá consultar otra unidad funcional o buscar una alternativa de acuerdo con los procedimientos del hospital.

De igual manera, si otro usuario asigna la cama seleccionada antes de que se confirme el ingreso, el sistema debe rechazar la operación y solicitar que se seleccione una cama diferente. Esta validación permite prevenir que una misma cama quede asignada a dos ingresos activos.

5. Propuesta de arquitectura del sistema


CAPA DE PRESENTACIÓN (navegador web en estaciones de trabajo)
Interfaz Admisión
Interfaz Cobro
Interfaz Clínica (médicos y enfermería)
Interfaz Farmacia
Interfaz Dietética, Cocina y Reparto
Interfaz Administración
Pantalla de Login
HTTPS / REST (JSON)
CAPA DE LÓGICA DE NEGOCIO (servidor de aplicación)
salida del paciente → factura
Admisión (ingreso, salida, forma de pago, disponibilidad)
Búsqueda de pacientes (independiente, solo lectura)
Facturación y Cobro (facturas, pagos, recibos)
corrige cargos
Administración (informes, usuarios, tarifas, estructura)
unidad funcional
ficha de ingreso
cargo por menú entregado
Atención Sanitaria (urgencias, historia clínica, visitas, muestras)
prescripciones
Farmacia (verificación, dispensación, almacén)
Dietética y Cocina (dietas, menús, entregas)
dieta
SERVICIOS TRANSVERSALES (aplican a todos los módulos)
Autenticación y control de acceso por rol
Auditoría y trazabilidad
Notificaciones entre módulos
SQL (credenciales de aplicación)
CAPA DE DATOS
Base de datos relacional centralizada (MySQL)
Servicio de impresión (facturas, recibos, formularios)

5.1. Descripción general

Se propone una arquitectura de tres capas, con el objetivo de separar la interfaz utilizada por las personas, las reglas que controlan los procesos hospitalarios y el almacenamiento de los datos.

Esta organización facilita el mantenimiento del sistema, permite distribuir las responsabilidades entre sus componentes y reduce la dependencia directa entre la interfaz y la base de datos. Asimismo, permite organizar las funcionalidades hospitalarias en módulos que colaboren entre sí cuando sea necesario.

5.2. Capas de la arquitectura

Capa	Función principal	Responsabilidades
Capa de presentación	Permitir la interacción entre los usuarios y el sistema.	Mostrar formularios, presentar información, recibir datos y comunicar los resultados de las operaciones.
Capa de lógica de negocio	Ejecutar las reglas y los procesos del hospital.	Validar los datos, controlar permisos, gestionar ingresos, verificar la disponibilidad de camas, procesar prescripciones y administrar facturas y pagos.
Capa de datos	Almacenar y recuperar la información del sistema.	Gestionar pacientes, ingresos, habitaciones, camas, historias clínicas, medicamentos, usuarios, facturas y pagos, manteniendo la integridad de los registros.

La comunicación entre estas capas debe realizarse de forma controlada. Por ejemplo, cuando un usuario solicita asignar una cama, la interfaz envía los datos a la lógica de negocio, que valida la solicitud y consulta o actualiza la base de datos. Posteriormente, el resultado se devuelve a la interfaz para informar al usuario.

5.3. Módulos funcionales

La solución propuesta contempla los siguientes módulos:

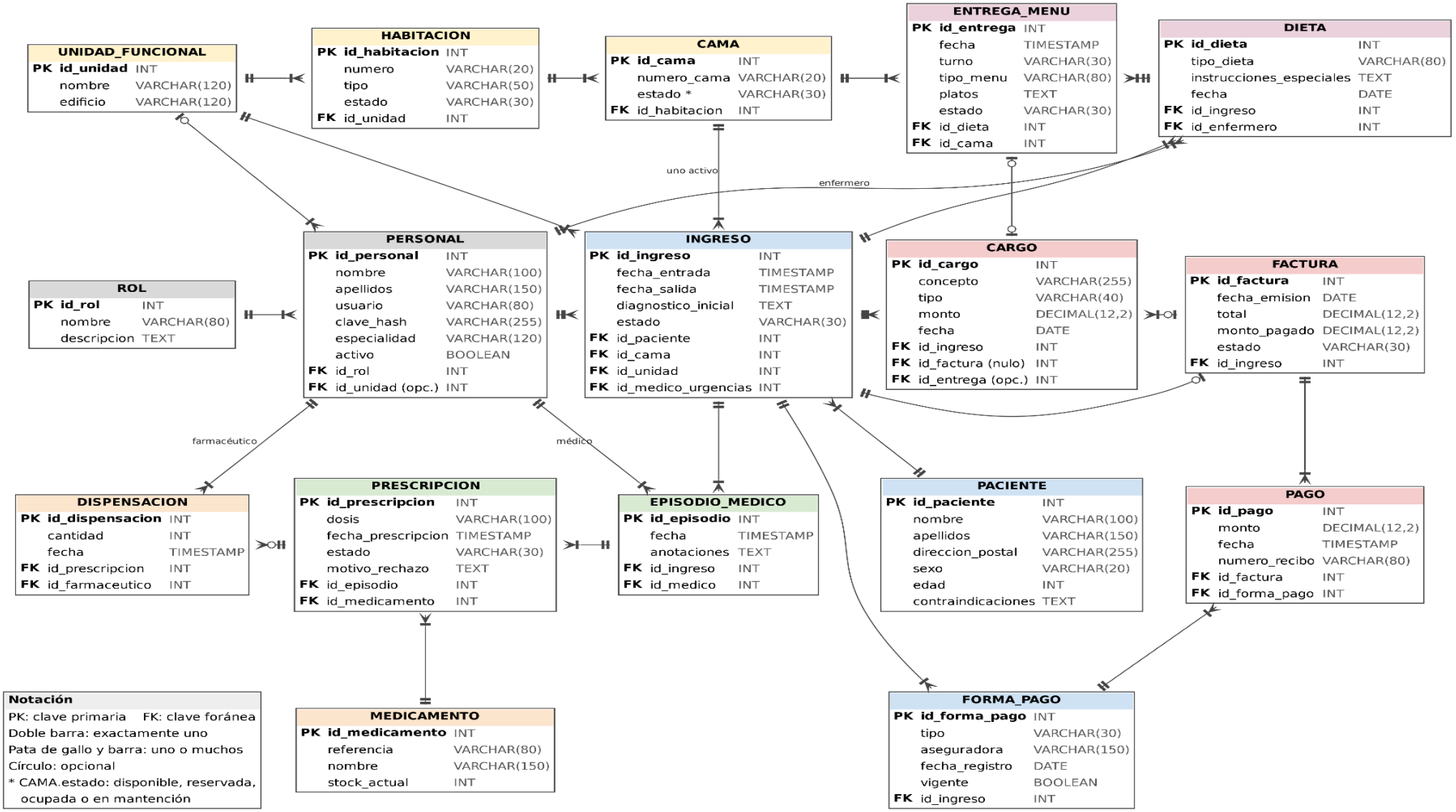
Módulo	Funcionalidad principal
Admisión	Registrar ingresos y salidas, consultar pacientes y administrar la disponibilidad y asignación de camas.
Atención sanitaria	Consultar y actualizar historias clínicas, registrar diagnósticos, exámenes y tratamientos.
Farmacia	Gestionar prescripciones, revisar contraindicaciones pertinentes, registrar dispensaciones y controlar el inventario de medicamentos.
Dietética y cocina	Administrar dietas, menús e instrucciones alimentarias especiales, además de registrar la entrega de las comidas.
Cobros y facturación	Generar facturas, registrar pagos totales o parciales y consultar saldos pendientes.
Administración	Gestionar la configuración general, los usuarios, los roles y los informes de ocupación e ingresos y salidas.

5.4. Ejemplo de comunicación entre módulos

Un ejemplo de integración ocurre cuando se registra el ingreso de un paciente. El módulo de Admisión conserva los datos del ingreso y la asignación de cama. Esta información puede ser utilizada posteriormente por el módulo de Cobros para generar los cargos que correspondan según las reglas administrativas del hospital.

La comunicación debe realizarse mediante mecanismos controlados, evitando duplicar innecesariamente la información y asegurando que cada módulo acceda únicamente a los datos que necesita para cumplir sus funciones.

6. Modelo conceptual de datos



6.1. Descripción del modelo

El modelo conceptual de datos permite representar las principales entidades que intervienen en la gestión de ingresos y camas del hospital, junto con sus atributos y relaciones.

Para esta propuesta se consideran cinco entidades: Paciente, Ingreso, Habitación, Cama y Unidad Funcional. Estas entidades permiten representar la identificación del paciente, su historial de ingresos, la ubicación física de las camas y la unidad a la que pertenece cada habitación.

6.2. Entidades y atributos

Entidad	Atributos principales	Descripción
Paciente	id_paciente (PK), documento, nombre, apellido	Contiene los datos básicos necesarios para identificar al paciente.
Ingreso	id_ingreso (PK), id_paciente (FK), id_cama (FK), id_unidad (FK), fecha_ingreso, fecha_salida, estado	Registra cada ingreso hospitalario, su ubicación y su estado.
Habitación	id_habitacion (PK), numero_habitacion, id_unidad (FK)	Identifica las habitaciones y la unidad funcional a la que pertenecen.
Cama	id_cama (PK), numero_cama, id_habitacion (FK), estado	Representa cada cama y su disponibilidad u ocupación.
Unidad Funcional	id_unidad (PK), nombre_unidad, descripcion	Identifica las unidades funcionales en las que se organiza la atención hospitalaria.

Convenciones utilizadas:

- PK (Primary Key): clave primaria que identifica de manera única cada registro.
- FK (Foreign Key): clave foránea que relaciona un registro con otra entidad.

6.3. Relaciones entre las entidades

Relación	Cardinalidad	Explicación
Paciente – Ingreso	1:N	Un paciente puede registrar varios ingresos a lo largo del tiempo, pero cada ingreso corresponde a un solo paciente.

Habitación – Cama	1:N	Una habitación puede contener varias camas y cada cama pertenece a una habitación.
Cama – Ingreso	1:N a lo largo del tiempo	Una cama puede estar asociada a distintos ingresos históricos, siempre que no tenga más de un ingreso activo simultáneamente.
Unidad Funcional – Habitación	1:N	Una unidad funcional puede tener varias habitaciones y cada habitación pertenece a una unidad funcional.

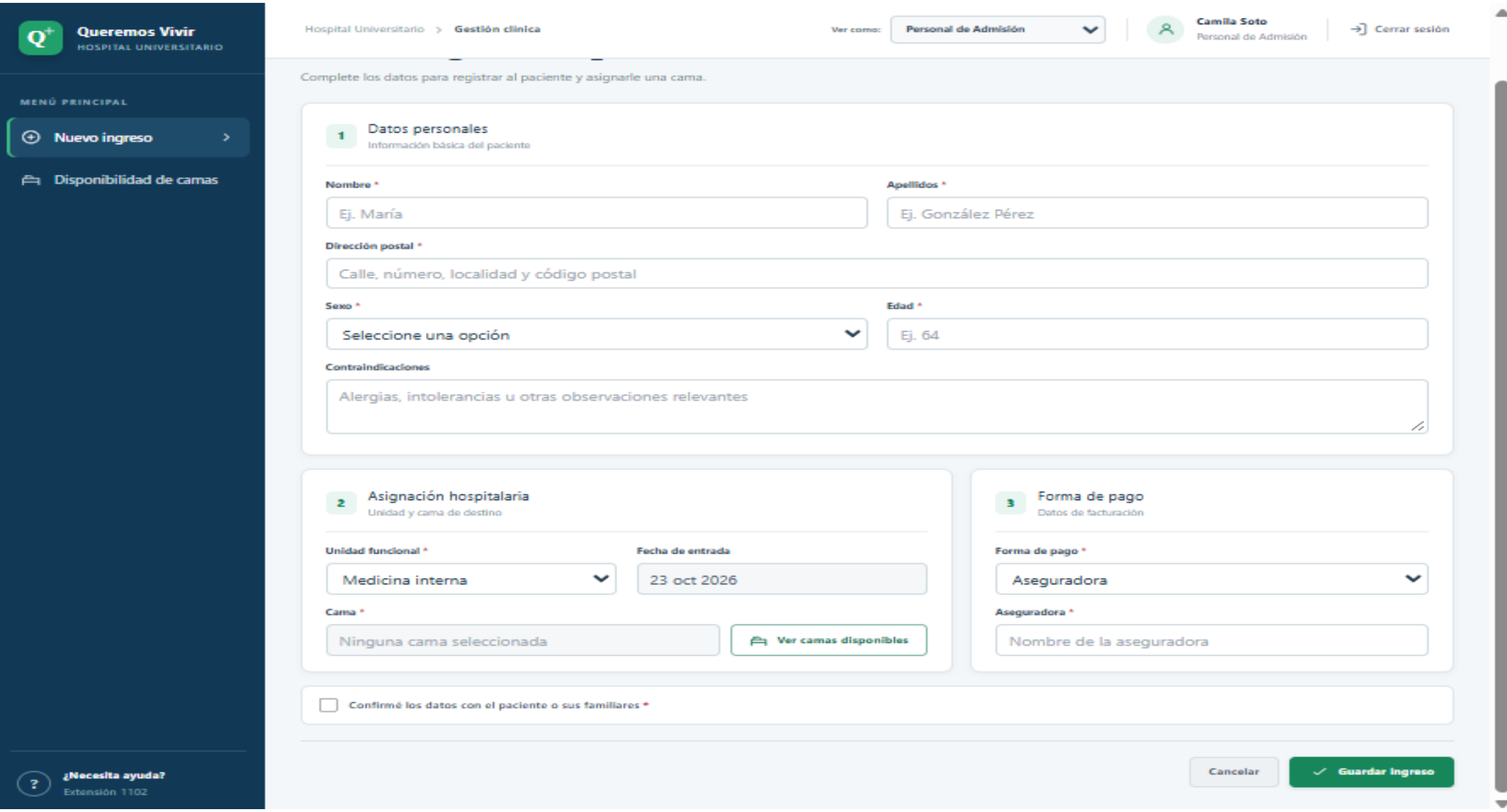
6.4. Reglas de integridad de los datos

Para que el modelo funcione correctamente, se deben aplicar reglas que mantengan la consistencia de la información:

1. Cada paciente debe tener un identificador único.
2. Todo ingreso debe estar asociado a un paciente existente.
3. La cama asignada debe existir y pertenecer a una habitación válida.
4. La habitación debe estar asociada a una unidad funcional.
5. Una cama no puede tener más de un ingreso activo al mismo tiempo.
6. Al finalizar un ingreso, se debe actualizar su estado y liberar la cama según las reglas definidas para el hospital.

Aunque el modelo presentado cubre las necesidades principales del proceso de admisión, no representa por sí solo todas las áreas del hospital. Para una implementación completa sería necesario incorporar entidades adicionales, como historias clínicas, prescripciones, medicamentos, dietas, facturas, pagos, usuarios y roles.

7. Propuesta de interfaz de usuario



7.1. Descripción de la pantalla de ingreso

Se propone una pantalla destinada al personal de admisión, diseñada para registrar los datos del paciente, seleccionar la unidad funcional y asignar una cama disponible.

La interfaz debe organizar los campos en secciones claras, con etiquetas comprensibles y mensajes que permitan identificar errores o confirmar las operaciones realizadas. El objetivo es facilitar el trabajo del personal y disminuir la posibilidad de ingresar datos incorrectos.

7.2. Campos de la interfaz

Sección	Campo	Finalidad
Identificación del paciente	Documento de identificación	Buscar al paciente o identificarlo antes de registrar el ingreso.
Identificación del paciente	Nombre y apellido	Mostrar o registrar los datos personales básicos.
Datos complementarios	Edad y sexo	Registrar información complementaria contemplada en el diseño de la pantalla.
Datos del ingreso	Unidad funcional	Indicar el área hospitalaria de destino.
Asignación de cama	Habitación	Identificar la habitación disponible dentro de la unidad seleccionada.
Asignación de cama	Cama	Seleccionar la cama que se asignará al paciente.
Información administrativa	Método de pago	Registrar el dato administrativo previsto en la propuesta, cuando corresponda al procedimiento del hospital.

Los campos relacionados con la identificación, la unidad funcional y la asignación de cama deben validarse antes de guardar el ingreso. La información complementaria y administrativa deberá ajustarse a las reglas que establezca el hospital.

7.3. Botones y acciones principales

Acción	Función
Validar datos	Comprueba que los campos obligatorios contengan información válida.
Consultar disponibilidad	Muestra las camas disponibles para la unidad funcional seleccionada.
Guardar ingreso	Registra el ingreso y confirma la asignación de cama si todas las validaciones se cumplen.
Limpiar formulario	Permite borrar los datos ingresados en el formulario antes de guardarlos.
Cancelar o volver	Permite abandonar la operación sin confirmar el registro.

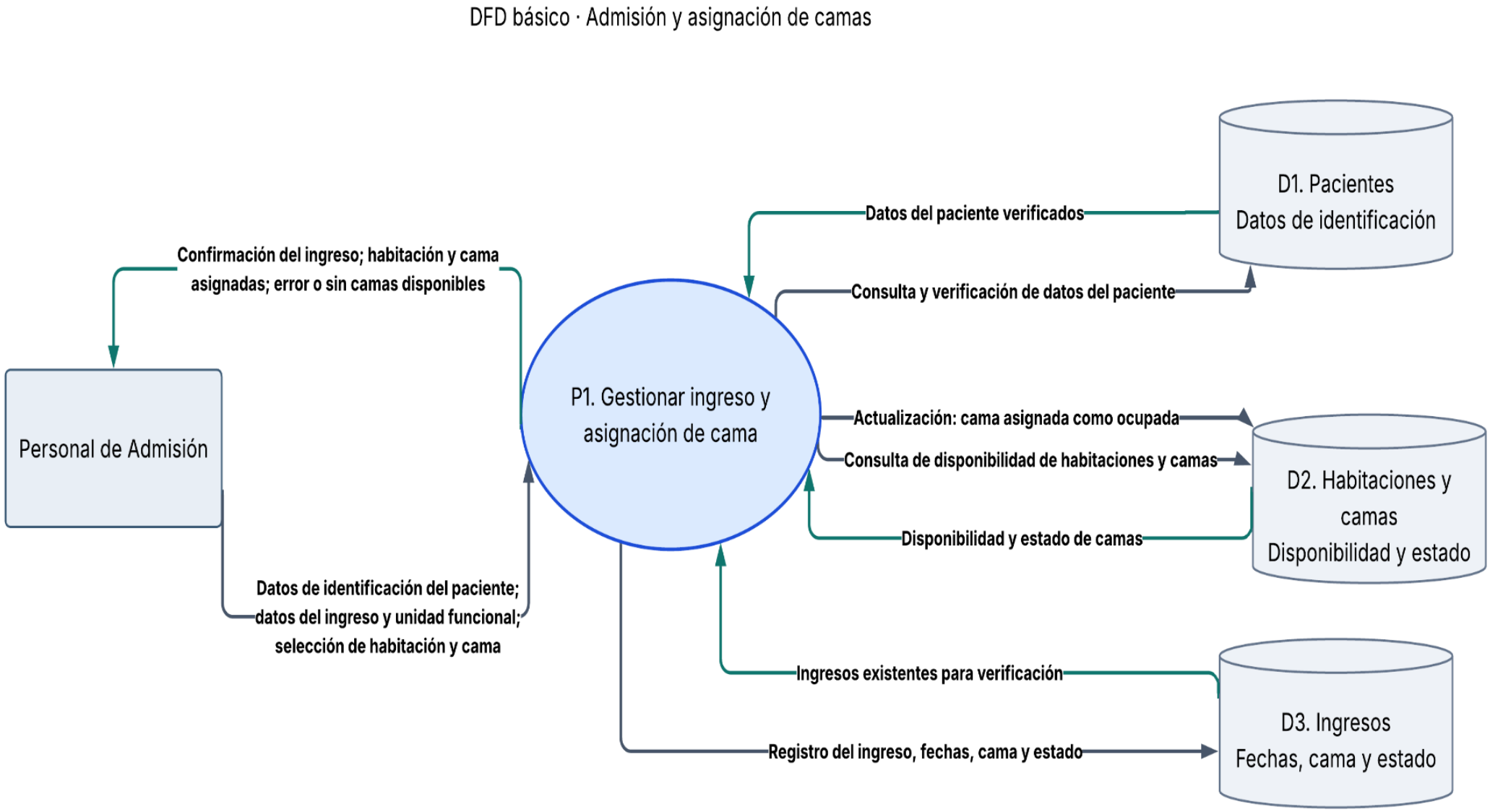
7.4. Validaciones de la interfaz

El sistema debe comprobar que los campos obligatorios estén completos, que el documento permita identificar correctamente al paciente y que no se genere un registro duplicado por error. También debe verificar que la edad tenga un valor válido cuando corresponda y que la habitación y la cama seleccionadas existan y pertenezcan a la unidad funcional indicada.

Antes de confirmar la operación, el sistema debe comprobar nuevamente la disponibilidad de la cama. Esta última validación es especialmente importante, ya que la disponibilidad puede cambiar mientras el usuario completa el formulario.

La interfaz debe presentar mensajes claros cuando se detecten errores, indicando qué dato necesita corregirse o por qué no se puede completar la operación. De esta manera, se favorece una experiencia de uso más intuitiva y se reducen los errores de registro.

8. Diagrama de flujo de datos (DFD): proceso de admisión



8.1. Descripción general

El diagrama de flujo de datos permite representar cómo se intercambia la información entre los usuarios, los procesos del sistema y los resultados generados. Para esta propuesta se considera el proceso de admisión y asignación de camas como ejemplo del funcionamiento general.

El actor externo principal es el personal de admisión, que entrega los datos necesarios para registrar el ingreso. El sistema procesa esa información, consulta la disponibilidad de camas y devuelve una confirmación cuando la operación se completa correctamente.

8.2. Elementos del flujo de datos

Elemento	Tipo	Descripción
Personal de admisión	Entidad externa	Inicia el proceso, proporciona los datos del paciente y selecciona la unidad funcional.
Gestionar ingreso y asignación de cama	Proceso	Valida los datos, consulta la disponibilidad y registra el ingreso cuando se cumplen las condiciones.
Datos del paciente	Entrada	Información utilizada para identificar al paciente y asociarlo al ingreso.
Datos de la unidad y cama	Entrada	Información necesaria para determinar dónde se ubicará al paciente.
Registro de pacientes	Almacén de datos conceptual	Permite consultar los datos de identificación del paciente.
Registro de habitaciones y camas	Almacén de datos conceptual	Permite consultar la ubicación y disponibilidad de las camas.
Registro de ingresos	Almacén de datos conceptual	Conserva la información correspondiente al ingreso realizado.
Confirmación de ingreso	Salida	Informa el resultado de la operación y muestra los datos de la asignación realizada.

8.3. Secuencia del flujo

El proceso comienza cuando el personal de admisión introduce o consulta los datos del paciente. A continuación, el sistema verifica la identificación y recibe la unidad funcional de destino. Con esta información, consulta el registro de habitaciones y camas para determinar qué alternativas se encuentran disponibles.

Una vez seleccionada una cama, el sistema comprueba nuevamente su disponibilidad y valida los datos del ingreso. Si todas las condiciones se cumplen, registra la operación, actualiza el estado de la cama y entrega una confirmación al usuario.

En caso de que la cama ya no se encuentre disponible o los datos no sean válidos, el proceso debe detener la confirmación y mostrar un mensaje explicativo. De esta forma, el sistema evita registrar asignaciones inconsistentes.

9. Seguridad e integridad de la información

La información hospitalaria puede incluir antecedentes clínicos, tratamientos, datos personales y registros administrativos. Por este motivo, el sistema debe aplicar controles que protejan la confidencialidad de los pacientes y aseguren que las operaciones se realicen de manera consistente.

9.1. Control de acceso basado en roles

Se propone utilizar un mecanismo de control de acceso basado en roles, conocido como RBAC (Role-Based Access Control). Bajo este enfoque, cada usuario obtiene permisos según las funciones que desempeña dentro del hospital.

Por ejemplo, el personal de farmacia necesita consultar las prescripciones, las contraindicaciones relevantes para la dispensación y las existencias de medicamentos. Sin embargo, no debería acceder automáticamente a toda la historia clínica ni a información administrativa que no sea necesaria para su trabajo.

9.2. Medidas de seguridad propuestas

Medida	Descripción	Objetivo
Autenticación individual	Cada usuario debe acceder mediante una cuenta propia.	Evitar el uso compartido de identidades y facilitar la trazabilidad.
Permisos por rol	Las acciones y los datos disponibles deben depender de las responsabilidades del usuario.	Restringir el acceso a información no necesaria para sus funciones.
Validación en el servidor	Las autorizaciones deben comprobarse en la lógica del sistema y no únicamente en la interfaz.	Evitar que un usuario eluda restricciones mediante solicitudes directas.
Protección en la base de datos	Las operaciones deben respetar las restricciones de integridad y los permisos definidos en la aplicación.	Prevenir modificaciones inconsistentes o no autorizadas.

Registro de auditoría	Registrar las operaciones relevantes, incluyendo accesos y modificaciones según las políticas del hospital.	Facilitar la revisión de incidentes y la trazabilidad de las acciones.
Revisión de roles	Evaluar periódicamente los permisos asignados a cada usuario.	Mantener los accesos acordes con las responsabilidades vigentes.

9.3. Prevención de asignaciones duplicadas de camas

Uno de los principales riesgos del proceso de admisión es que dos usuarios intenten asignar simultáneamente la misma cama a pacientes diferentes. Una simple consulta de disponibilidad no es suficiente para evitar este problema, ya que ambos usuarios podrían observar la cama como disponible antes de que alguno confirme el ingreso.

Para prevenirlo, se propone aplicar los siguientes controles:

1. Validación final de disponibilidad: comprobar el estado de la cama inmediatamente antes de confirmar el ingreso.
2. Operación transaccional: registrar el ingreso y actualizar el estado de la cama dentro de una transacción, de manera que ambas operaciones se completen correctamente o se reviertan.
3. Control de concurrencia: utilizar mecanismos de bloqueo o una estrategia equivalente para coordinar las operaciones simultáneas.
4. Restricción de integridad: establecer una regla que impida que una misma cama tenga más de un ingreso activo.
5. Mensaje de confirmación o error: informar al usuario si la operación fue exitosa o si debe seleccionar otra cama.

9.4. Ejemplo de funcionamiento

Si dos funcionarios intentan asignar la misma cama al mismo tiempo, el sistema debe permitir que solo una operación se confirme. Cuando el primer usuario registra el ingreso, la cama pasa a estar ocupada. La segunda solicitud debe detectar que la cama ya no está disponible y rechazar la asignación, solicitando al funcionario que elija otra alternativa.

Este mecanismo permite mantener la coherencia de los registros y reduce el riesgo de conflictos durante la gestión de la ocupación hospitalaria.

10. Conclusiones

El análisis realizado permite establecer una propuesta inicial para el diseño de un sistema de información integrado para el Hospital Universitario Queremos Vivir. A través de los requerimientos funcionales y no funcionales, se identifican las principales necesidades relacionadas con la admisión, la atención sanitaria, la farmacia y la gestión de cobros, junto con las condiciones de seguridad y facilidad de uso que debe cumplir la solución.

La propuesta de arquitectura en tres capas permite separar la presentación, la lógica de negocio y la gestión de los datos, favoreciendo la organización de los componentes del sistema. Asimismo, la división en módulos funcionales permite identificar las responsabilidades de cada área y definir cómo pueden intercambiar información de manera controlada.

Por otra parte, el modelo conceptual de datos establece una base para gestionar pacientes, ingresos, habitaciones, camas y unidades funcionales. Las relaciones definidas permiten representar el historial de ingresos y mantener el control de la ocupación, siempre que se implementen las restricciones necesarias para impedir asignaciones duplicadas.

El diseño de la interfaz y el flujo de datos también contribuyen a describir cómo interactuará el personal con el sistema y cómo se procesará la información durante una operación de admisión. Finalmente, las medidas de seguridad propuestas destacan la importancia de controlar los permisos según los roles, proteger los datos clínicos y registrar las operaciones relevantes.

En conclusión, esta propuesta constituye una base de análisis y diseño que puede utilizarse para avanzar hacia una implementación. No obstante, antes de desarrollar el sistema será necesario validar los requerimientos con las áreas involucradas, definir las tecnologías que se utilizarán, ampliar el modelo de datos para cubrir todos los módulos e implementar y probar los controles de seguridad e integridad descritos.